

CALCOLO DELL'ERRORE PER QUANTITÀ VETTORIALI

- Sia x il vettore della soluzione numerica calcolata con il nostro metodo e sia x_{Esatta} il vettore della soluzione esatta.
- L'errore può essere calcolato come la differenza tra la soluzione numerica e la soluzione esatta

$$errore_{Vet} = x - x_{Esatta}$$

- La differenza tra vettori è ancora un vettore, quindi l'errore così definito è un vettore (che misura l'errore su ciascuna delle componenti della soluzione).

CALCOLO DELL'ERRORE

- Al fine di ottenere uno scalare, l'errore assoluto si può definire come la norma infinito del vettore

$$ErrAss = \|x - xEsatta\|_{\infty}$$

- L'errore relativo si può definire come:

$$ErrRel = \|x - xEsatta\|_{\infty} / \|xEsatta\|_{\infty}$$

- La norma infinito di un generico vettore v di dimensione n è così definita:

$$\|v\|_{\infty} = \max_{i=1,2,\dots,n} |v_i|$$

- Sintassi Matlab:

`ErrAss=norm(x-xEsatta,inf)`

`ErrRel=norm(x-xEsatta,inf)/norm(xEsatta,inf)`

CALCOLO DELL'ERRORE

- Utilizzando la norma 2, l'errore assoluto si può definire come

$$ErrAss = \|x - xEsatta\|_2$$

- L'errore relativo si può definire come:

$$ErrRel = \|x - xEsatta\|_2 / \|xEsatta\|_2$$

- La norma infinito di un generico vettore v di dimensione n è così definita:

$$\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$$

- Sintassi Matlab:

`ErrAss=norm(x-xEsatta,2)`

`ErrRel=norm(x-xEsatta,2)/norm(xEsatta,2)`